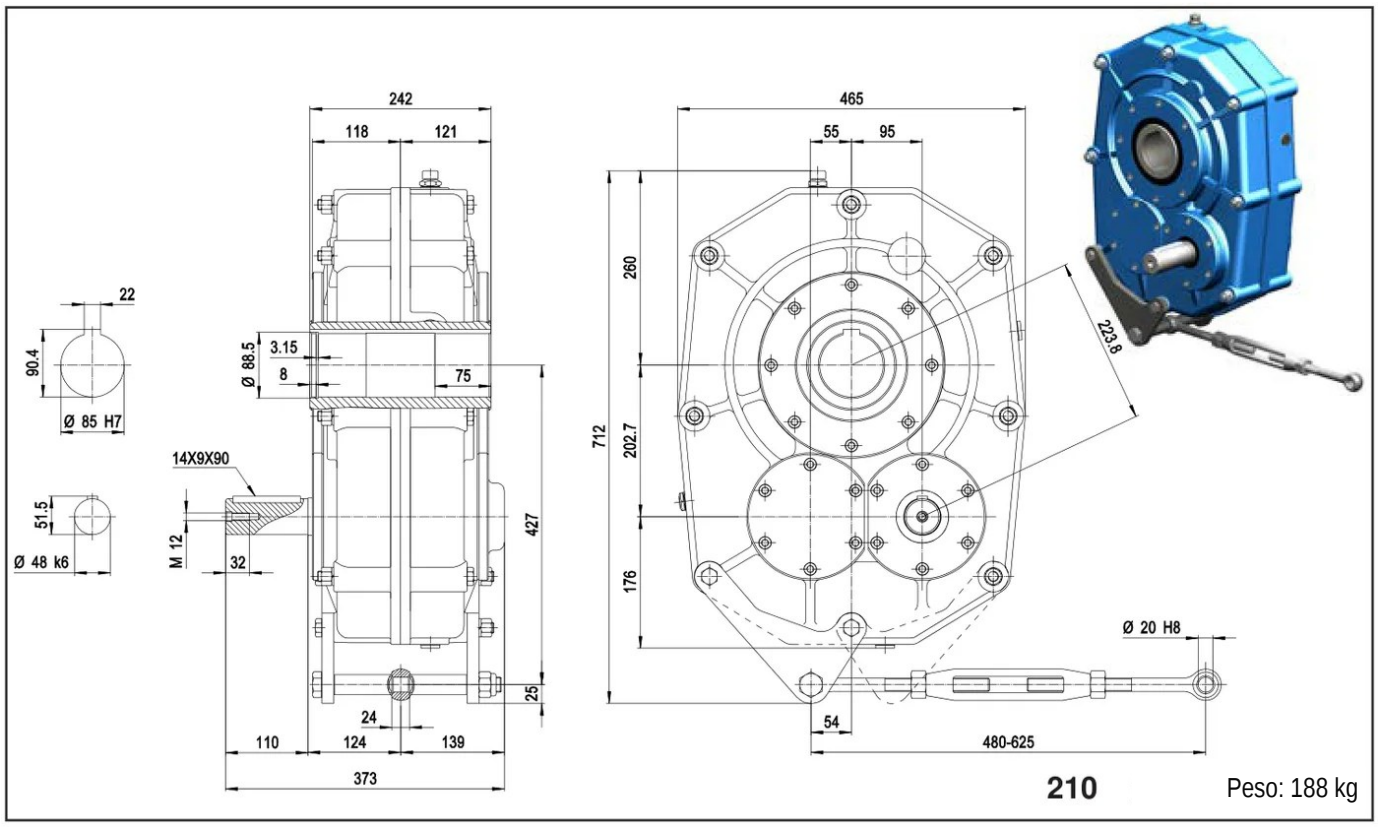
FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

OCR RP 210

Redutor de eixo montado | fornecido e apoiado pela Q² Machines

PESO	POTÊNCIA NOMINAL	TORQUE DE SAÍDA	RELAÇÕES
188 kg	**9,6–103 kW**	**2774–6719 Nm**	**5**
unidade completa	conforme as relações listadas	catálogo, fator de serviço 1	uma e duas etapas

DIMENSÕES (mm)



CONSTRUÇÃO

- Carcaça de ferro fundido cinzento com nervuras de reforço e arrefecimento
- Engrenagens helicoidais de aço cementado, com perfil de dente controlado ou retificado
- Rolamentos de esferas e/ou de rolos cônicos
- Eixo de saída oco em aço Fe510, com rasgo de chaveta e ranhura para anel elástico
- Lubrificação por banho de óleo com bujões de enchimento, nível e drenagem
- Retentores de duplo lábio, acabamento azul RAL 5010
- Braço de reação com suportes; antirretorno disponível sob consulta

71 Warren Road, Bejucal, Cunupia, Trinidad | +1 (868) 230-9702 | qhub@q2m.io | www.q2m.io
As potências são valores de catálogo com fator de serviço 1. Confirme a seleção para a sua aplicação com a Q² Machines antes de encomendar.

ETAPAS	RELAÇÃO	SAÍDA n2 (rpm)	ENTRADA n1 (rpm)	POTÊNCIA (kW)	TORQUE (Nm)
Simples	3,21	355	1140	103	2774
Simples	3,21	280	899	87	2983
Simples	3,21	220	706	73,5	3192
Simples	3,21	180	578	64,1	3400
Simples	3,21	140	449	52,9	3609
Simples	3,21	110	353	44	3818
Simples	3,21	90	289	38	4027
Dupla	10,1	140	1414	60	4091
Dupla	10,1	110	1111	50,7	4397
Dupla	10,1	90	909	44,3	4703
Dupla	10,1	71	717	37,2	5009
Dupla	10,1	56	566	31,2	5315
Dupla	10,1	45	455	26,5	5621
Dupla	10,1	35,5	359	22	5927
Dupla	16,1	90	1449	45	4775
Dupla	16,1	71	1143	37,9	5099
Dupla	16,1	56	902	31,8	5423
Dupla	16,1	45	725	27,1	5747
Dupla	16,1	35,5	572	22,6	6071
Dupla	16,1	28	451	18,8	6395
Dupla	16,1	22	354	15,5	6719
Dupla	20,3	71	1441	35	4707
Dupla	20,3	56	1137	28,7	4892
Dupla	20,3	45	914	23,9	5076
Dupla	20,3	35,5	721	19,6	5261
Dupla	20,3	28	568	16	5445
Dupla	20,3	22	447	13	5630
Dupla	20,3	18	365	11	5814
Dupla	23	56	1288	31,3	5333
Dupla	23	45	1035	26,1	5535
Dupla	23	35,5	817	21,3	5738
Dupla	23	28	644	17,4	5940
Dupla	23	22	506	14,2	6143
Dupla	23	18	414	12	6345
Dupla	23	14	322	9,6	6548

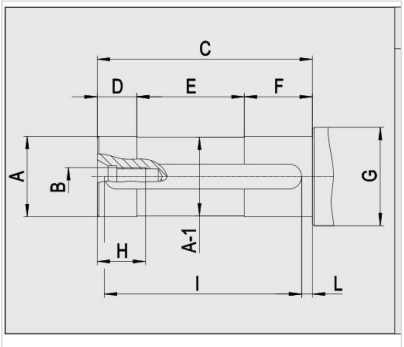
NOTAS

- A potência e o torque nominais são valores de catálogo para um fator de serviço de 1 (catálogo OCR RP 2C, 2014).
- Velocidade de entrada máxima 1400 rpm; preferencial 710 rpm.
- Rendimento de cerca de 0,98 em uma etapa e 0,96 em duas etapas.
- Capacidade das engrenagens calculada conforme ISO 6336, DIN 3990 e AGMA 2001-B88.
- A Q² Machines fornece, sob consulta, desenhos em formatos DXF, PDF e STEP, peças sobressalentes e ajuda na seleção.

OPÇÕES DE MONTAGEM

Montagem em eixo: sem acoplamento, pés nem base

Instalação no eixo da máquina

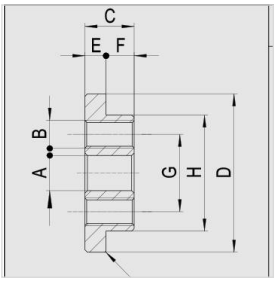


O redutor monta-se diretamente no eixo da máquina acionada. Tolerância do eixo da máquina h6, j6 ou k6 conforme necessário; tolerância do furo H7.

- Monte, fixe e desmonte com tirantes e extratores, usando o furo roscado na ponta do eixo da máquina e uma arruela de instalação.
- Limpe e lubrifique as superfícies de contacto antes da montagem para evitar ferrugem.
- Não force o redutor com pancadas ou solavancos: isso danifica rolamentos e retentores.
- Monte o redutor de modo que não fique sujeito a vibrações.

Eixo da máquina, RP 210

ØA (mm)	B	C	D	E	F	ØG	H	I	L
85 h6/j6/k6	M20	219	52	92	75	100	50	200	9,5

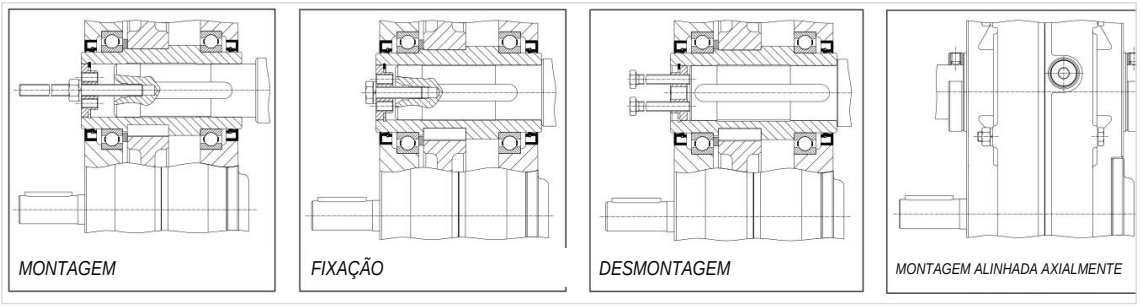


Arruela de instalação, RP 210

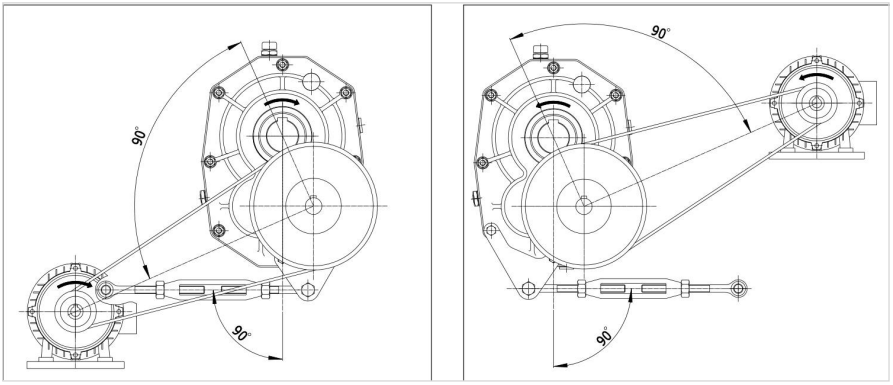
ØD h10	ØA	B	C	E	F	G	ØH
85	21 (M20)	M14	19	8	11	45	68,5

Fabrique a arruela com as dimensões indicadas; aresta viva no bordo exterior. Tolerância do furo H7.

Instalação, fixação, desmontagem e montagem alinhada axialmente



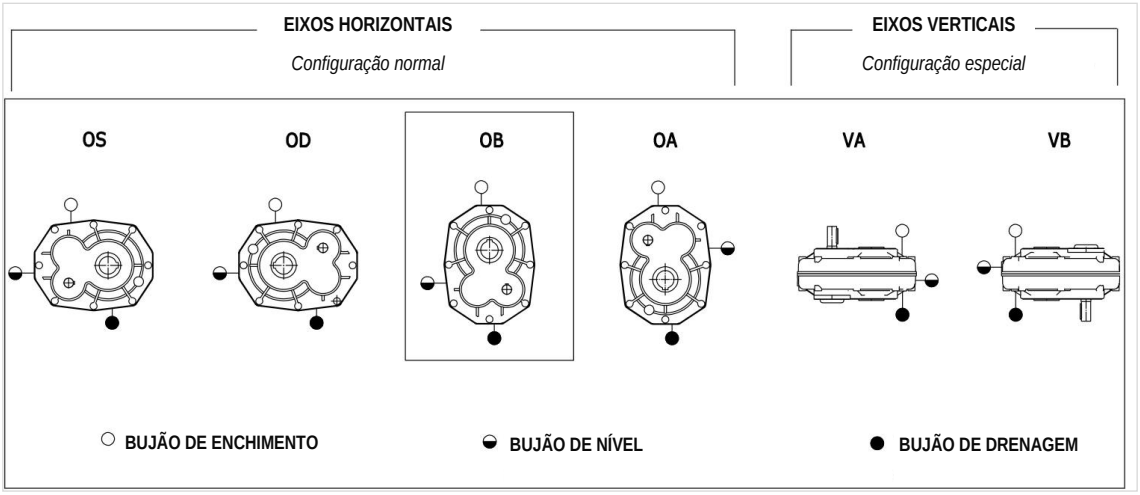
Disposição do braço de reação



- Posicione o braço de reação de modo que trabalhe à tração, nos ângulos indicados. O braço também mantém as correias com a tensão correta.
- Para rotação nos dois sentidos ou serviço pesado, use dois braços de reação opostos.
- Instale limitadores de torque ou dispositivos de segurança onde se prevejam sobrecargas.

POSIÇÕES DE MONTAGEM

A configuração padrão é OB; mude a posição trocando os bujões



Salvo indicação em contrário, os redutores são fornecidos na configuração OB. O cliente pode obter as outras posições horizontais (OS, OD, OA) invertendo os bujões. As posições verticais VA e VB são especiais e devem ser especificadas no pedido.

RECOMENDAÇÕES DE LUBRIFICAÇÃO

Fornecido sem óleo

Os redutores da Série RP são lubrificados por banho de óleo e salpico e são fornecidos SEM ÓLEO. Use óleo mineral ISO VG conforme a temperatura ambiente. Encha até ao bujão de nível e evite excesso. Com velocidade de entrada inferior a 355 rpm, ou em posições verticais, os rolamentos superiores são lubrificados com massa para toda a vida.

TEMPERATURA AMBIENTE	VISCOSIDADE ISO VG
Abaixo de -10 °C	**100**
De -10 a +10 °C	**150**
De +10 a +30 °C	**220**
Acima de +30 °C	**320**

EXEMPLOS DE ÓLEOS ADEQUADOS

AGIP Blasia
ARAL Degol BG
BP Energol GR-XP
CASTROL Alpha SP
ESSO Spartan EP
MOBIL Mobilgear Serie 6
SHELL Omala Oil
TEXACO Meropa
TOTAL Carter EP

Quantidade de óleo para RP 210, litros, dupla redução (RP2C)

OS	OD	OB (padrão)	OA	VA	VB
9,6	9	6,9	15,8	5	14,8

- Para posições intermédias às da tabela, interpole. Para redutores de uma redução (RP1C, relação 4), aumente 10 %.
- Troque o óleo após um período de rodagem de 500 horas de funcionamento, verifique o nível a cada 1000 horas e troque o óleo a cada 4000 horas.
- Se a temperatura do óleo ultrapassar 80 °C, ou com sobrecargas, troque o óleo com mais frequência.

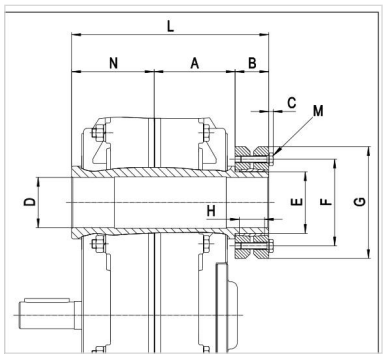
MANUSEAMENTO, ARMAZENAMENTO E SEGURANÇA

- Deixe espaço em redor do redutor para inspeção e manutenção e circulação de ar suficiente para arrefecimento. Tenha cuidado ao elevá-lo.
- Proteja das intempéries e do sol direto sempre que possível. Armazene em local seco e limpo; a cada seis meses rode as engrenagens algumas voltas e verifique a massa nos retentores e a proteção nas peças maquinadas. Verifique com mais frequência em ambientes húmidos, corrosivos ou com grandes variações de temperatura.
- Instale proteções onde uma fuga acidental de óleo possa causar danos graves, e proteções sobre a transmissão por correia.
- Fornecido pintado de azul RAL 5010; as pontas de eixo e os retentores são protegidos com massa hidrófuga.

As potências são valores de catálogo com fator de serviço 1. Confirme a seleção para a sua aplicação com a Q² Machines antes de encomendar.

OPÇÕES

Disponíveis sob consulta; confirme a disponibilidade com a Q² Machines



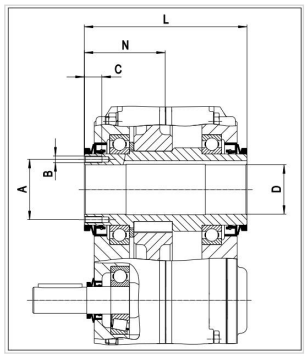
Unidade de bloqueio (sem chaveta)

Dispositivo sem chaveta para montar e fixar o eixo da máquina ao redutor, que elimina a chaveta e a arruela de instalação e permite controlar com precisão o torque transmitido. É necessário um eixo oco especial, com as dimensões indicadas.

RP 210, mm salvo indicação

ØD H7	L	N	A	B	C	Parafusos	ØE h8
85	311	132,5	128,5	50	7	M10	110

F	ØG	H	Type	Torque parafusos Nm	Torque Nm	Força axial N	kg
136	185	39	d110	59	10,800	254,100	5,9

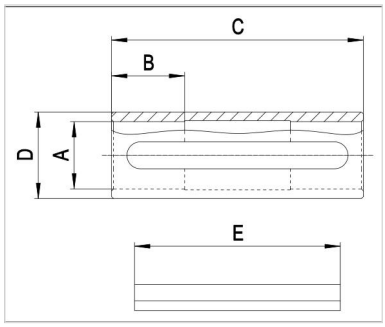


Retentores especiais

Para ambientes poeirentos ou agressivos onde a manutenção regular dos retentores é impraticável. Um retentor frontal rotativo adicional (anel em V sobre placa de desgaste) gira com o eixo contra uma superfície fixa. É necessário um eixo oco especial.

RP 210, mm

ØD H7	L	N	A	B	C	Anel V entrada	Anel V saída
85	265	132,5	102,5	M12	32	50	120

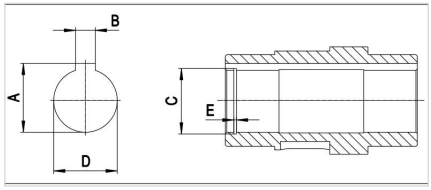


Bucha de redução com chaveta

Permite manter em stock redutores com o diâmetro máximo e adaptar um eixo menor com uma bucha, o que reduz o stock. A bucha é bloqueada axialmente com espaçadores e arruelas de instalação e é 5 mm mais curta do que o eixo oco. Aplica-se a redutores fornecidos com os diâmetros de eixo oco padrão.

RP 210, mm

ØD H7 (exterior)	ØA H7 (diâmetros do furo)	C	B	E
90	70, 75, 80	237	75	202



Eixo oco: outros diâmetros de furo

Sempre que possível, monte num eixo do mesmo diâmetro que o furo de catálogo. Caso contrário, podem ser fornecidos eixos ocos com outros diâmetros, até ao furo máximo. Também podem ser fabricadas medidas em polegadas, dentro do máximo.

RP 210, Ø mm H7

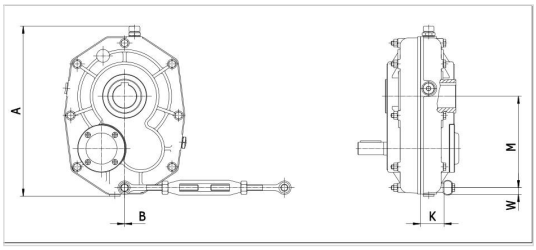
Furo de catálogo	Furo máximo	Outros furos disponíveis
85	90	70, 80

As potências são valores de catálogo com fator de serviço 1. Confirme a seleção para a sua aplicação com a Q² Machines antes de encomendar.

ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS

Braços de reação, suporte do motor e antirretorno

O braço de reação fixa o redutor e mantém as correias com a tensão correta. O fornecimento padrão é um braço de reação com suportes (dimensões na página 1). Seguem-se alternativas e acessórios para o RP 210.

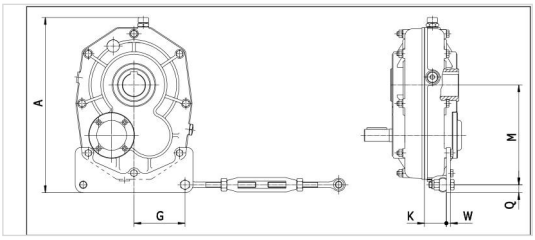


Braço de reação sem suportes

Fornecido sem os suportes de montagem, para fixação à sua própria estrutura.

RP 210, mm

A	B	M	W	K
639	0	351,8	21	92

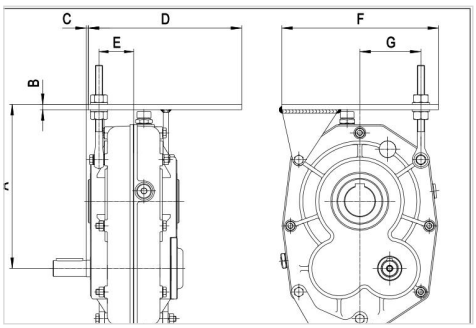


Braço de reação com placa

Braço de reação fornecido com uma placa de montagem.

RP 210, mm

A	G	M	Q	W	K
657	175	375	25	15	89

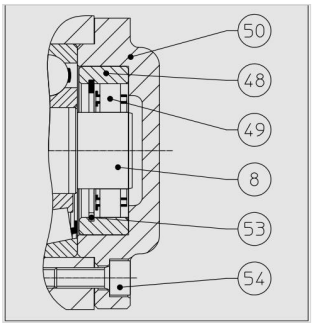


Suporte do motor

Conjunto compacto de motor e redutor: a tensão da correia é ajustada no braço de reação do suporte do motor. Existe um suporte do motor para cada tamanho, com a carcaça máxima do motor indicada.

RP 210, mm

Motor máx. (B3)	A	B	C	D	E	F	G	Peso kg
200 L	488	16	3	475	103,5	470	189,9	32



Antirretorno (dispositivo anti-recuo)

Roda livre com elementos de bloqueio, montada no eixo de entrada no lado oposto à ponta do eixo, que impede o eixo de saída de rodar no sentido errado. Pode ser montada sem retirar o redutor do eixo da máquina. Indique ao encomendar o sentido de rotação do eixo de saída, visto do lado oposto ao eixo de entrada. Não disponível com eixo de entrada duplo; nos tamanhos 85 a 165 também não com eixo de entrada no lado oposto.

RP 210

Torque de entrada nominal M1	Sobrecarga máx. (1,7 x M1)
324 Nm	550,8 Nm

Verifique a capacidade de carga do antirretorno: o pior caso são relações baixas, fatores de serviço baixos e velocidades baixas.

APLICAÇÕES

Onde os redutores de eixo montado mais trabalham

Os redutores de eixo montado acionam transportadores, transportadores helicoidais, elevadores, misturadores e britadores, e são muito usados em alimentadores, peneiras, empilhadores e lavadores de materiais. Adequam-se a aplicações em que uma transmissão por correia entre o motor e o redutor é prática.

- Instalação rápida e simples: não é necessário acoplamento nem base.
- A rotação num sentido pode ser impedida com um antirretorno.
- A velocidade de saída pode ser ajustada trocando as polias do motor e do redutor, além da relação de transmissão.
- Uma gama de execuções especiais e acessórios.









OUTRAS EXECUÇÕES ESPECIAIS

- Relações de redução especiais 6,3, 12,5 e 28 sob consulta (nem em todos os tamanhos).
- Eixo de entrada duplo, ou eixo de entrada no lado oposto ao de catálogo.
- Tratamento antigripante e antidesgaste do eixo oco.
- Posições de montagem verticais VA e VB.

ENCOMENDAS

Para selecionar e encomendar, envie à Q² Machines a potência ou o torque requeridos, a velocidade de saída, o serviço e a posição de trabalho, os requisitos de antirretorno e braço de reação, e o diâmetro do eixo da máquina. Indique a designação de catálogo, por exemplo RP2C150-19.5 ARO com braço de reação com suportes. Desenhos dimensionais em formatos DXF, PDF e STEP e peças sobressalentes estão disponíveis sob consulta.